

PRECISION BIO-MEDICINE

단일 세포 유전체 분석 기반 차세대 정밀 면역항암 신약 플랫폼

환자 맞춤형 T세포 수용체(TCR) 레퍼토리 분석으로 불응성 고형암 타겟팅 효율을 극대화

INSTITUTE & LAB

국립정밀의학연구센터 ·
면역유전체Lab

CLINICAL SYMPOSIUM

Bio-Korea Summit · 2026.08

CLINICAL REPO

precision-bio.org/single-cell

4단계 단일 세포 전사체 분석 및 표적 발굴 파이프라인

환자 생검 조직 추출부터 인실리코(In Silico) 스크리닝까지 전 과정을 자동화합니다.

STEP 1 ~ 2: 세포 분리 및 시퀀싱

10x Genomics 기반 단일 세포 캡처 (99.5% 생존율)

초고심도 RNA-Seq 전사체 프로파일링 수행

환자당 100,000+ 개별 면역 세포 전수 분석

STEP 3 ~ 4: AI 타겟 예측 및 검증

트랜스포머 기반 TCR-에피토프 결합 친화도 계산

환자 유래 오가노이드(PDO) 기반 실시간 효능 검증

신약 후보물질 도출 기간을 36개월 → 6개월로 단축

CLINICAL EFFICACY

전임상 동물 모델 및 오가노이드 검증 지표

기존 면역관문억제제 대비 통계적으로 유의미한 암세포 사멸 효과 달성

01

84.2%

고형암 종양 체적 감소

췌장암/간암 PDX 마우스 모델 실증

02

6 개월

리드 후보물질 발굴 기간

전통적 방식(36개월) 대비 83% 단축

03

0 건

사이토카인 방출 증후군

정밀 표적화로 중대 독성 부작용 제로

CONCLUSION & PARTNERSHIP

정밀 항암 신약 개발의 새로운 표준

글로벌 임상 진입을 위한 제약사 공동 연구 및 라이선스 아웃을 추진합니다.

01. 임상 1상 IND 신청 준비 완료

식약처 및 미국 FDA 사전 미팅 완료, 2027년 임상 1상 개시 예정

02. 빅파마 공동 연구 계약 체결

글로벌 톱 10 제약사 2곳과 기술 이전 및 물질 검증 파트너십 가동

03. 단일 세포 임상 데이터베이스 확장

누적 1,000만 단일 세포 전사체 데이터베이스를 바이오 생태계에 공유

CLINICAL Q&A

Q & A

연구 데이터 및 기술 이전 논의를 환영합니다.

RESEARCH HUB

precision-bio.org

CLINICAL CONTACT

clinical@precision-bio.org